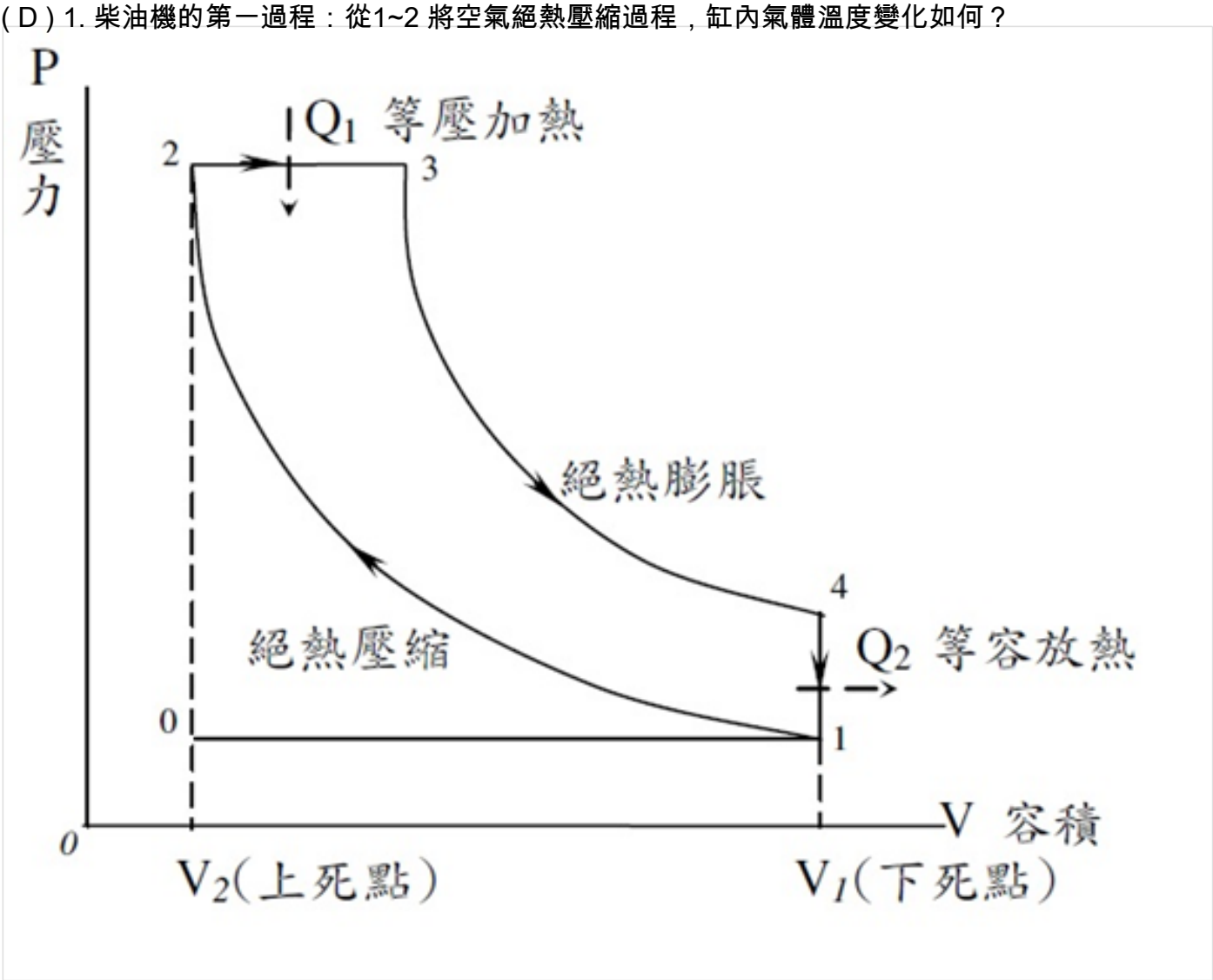
107年第二次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

(D) 1. 柴油機的第一過程：從1~2 將空氣絕熱壓縮過程，缸內氣體溫度變化如何？



A. 下降
B. 不變
C. 上下跳動
D. 上升

(D) 2. 狄賽爾循環(Diesel cycle)，為空氣噴射式柴油機之理想循環，第二過程何者有誤？
A. 柴油噴入氣缸內進行燃燒膨脹
B. 缸內一方面持續噴油燃燒，一方面燃氣膨脹推動活塞向外作功
C. 在等壓情況下加熱至止噴油，故為等壓加熱過程。
D. 進氣閥保持開啟

(A) 3. 汽油機理想循環的組成除了絕熱壓縮過程與絕熱膨脹過程外，尚有哪兩個過程?
A. 定容加熱過程與定容放熱
B. 定壓加熱過程與定容放熱
C. 定壓加熱過程與定壓放熱
D. 定容加熱過程與壓容放熱

(A) 4. 當扭矩超越容許限度時，試問下列敘述何者錯誤？
A. 掃氣口及通道可能發生破裂
B. 排氣閥過熱而燒毀
C. 氣缸內壁與活塞溫度上升，氣缸油劣化

D. 熱效率降低，馬力下降

(A) 5. 由柴油機示功圖求出的稱之何種馬力？
A. 指示
B. 制動
C. 摩擦
D. 有效

(D) 6. 依排氣導引至過給機之方式可為定壓與動壓過給二種方式，此二類過給方式下列何者敘述錯誤?
A. 動壓過給方式係利用排氣之動能與位能
B. 定壓過給排氣總管在增壓機之前，溫度相同
C. 定壓給氣方式與主機配合較易
D. 動壓給氣方式之主機可依各缸發火之次序選擇最有利情況排列

(B) 7. 柴油機換向伺服器還沒有換向完畢，不能拉起啟動手柄，其原因為何？
A. 盤俥機連鎖保護
B. 換向連鎖保護
C. 運轉方向連鎖保護
D. 俥鐘連鎖保護

(A) 8. 大型船用柴油機備俥時，如何對系統滑油預熱？
A. 啟動滑油淨油機，邊淨油邊預熱
B. 對滑油儲油櫃預熱
C. 在滑油池中以電加熱器預熱
D. 在滑油池中以發電機排氣廢熱預熱

(B) 9. 下列何者為柴油主機啟動困難的處理方法？
A. 進行吊缸作業
B. 檢查啟動空氣系統中各閥是否開啟
C. 將高溫膨脹水櫃水位加滿
D. 拆洗空氣冷卻器

(C) 10. 柴油機調速器油道內有空氣時，會有何現象？
A. 飛俥
B. 負荷無法調整
C. 轉速不穩
D. 無法啟動

(A) 11. 為保持氣缸內氣密，活塞上需裝上何種配件？
A. 壓縮環
B. 刮油環
C. 均壓環
D. 彈簧

(D) 12. 後燃除了會導致柴油機熱效率降低外，還會產生下列何種影響？
A. 排氣背壓降低
B. 排氣冒白煙
C. 排氣壓力升高，機械負荷增大
D. 排氣溫度升高，熱負荷增大

(B) 13. 船用大型柴油機需利用壓縮空氣啟動，而其啟動原理為下列何者？
A. 高壓空氣進入轉俥機驅使柴油機盤俥發火

B. 空氣按照發火順序在膨脹行程上死點後引入汽缸推動活塞
C. 使用壓縮空氣帶動空氣馬達驅使柴油機發火運轉
D. 空氣帶動小型發電機發電使電動馬達帶動柴油機發火運轉

(D) 14. 當轉俥機接上後，何指示燈應亮燈指示?
A. 滑油淨油機
B. 滑油泵
C. 暖機
D. 轉俥機

(A) 15. 柴油機做機器開放及循環油系統檢查時，對可能帶入異物或雜質到機器內部，將軸承油路系統旁通方式以何種流體沖洗各部，直到內部清除乾淨為止?
A. 滑油
B. 柴油
C. 蒸氣
D. 淡水

(A) 16. 典型Bosch式燃油噴射泵，噴油開始的角度是以何者決定？
A. 燃油噴射泵滾輪在燃油凸輪軸上的位置
B. 燃油尺桿位置
C. 燃油噴射泵柱塞位置
D. 排氣閥關閉位置

(D) 17. 柴油機氣缸套過度磨耗會造成何種現象，下列敘述何者錯誤？
A. 燃氣旁吹
B. 壓縮壓力下降
C. 排氣溫度上升
D. 掃氣溫度上升

(A) 18. 船舶柴油主機增壓機損壞無法進行修復時，應藉由何種工具進行應急處理？
A. 轉子鎖緊裝置與盲封板
B. 拆卸轉子工具和盲封板
C. 軸承拆卸工具與排氣堵漏工具
D. 軸承鬆弛工具與排氣堵漏工具

(D) 19. 經處理後之低質重燃油，在進入主機前，其含水量不得超過容積的多少%？
A. 0.01
B. 0.02
C. 0.1
D. 0.2

(D) 20. 連桿在四行程主機中承受何種作用力?
A. 扭轉
B. 彎曲
C. 向心力
D. 壓縮與伸張

(C) 21. 壓阻式感測元件之材料為下列何者？
A. 非晶材料
B. 絕緣材料
C. 半導體材料
D. 導體材料

(C) 22. 引擎過負荷又稱甚麼現象？
A. 過速
B. 飛俥
C. 過扭
D. 過壓

(D) 23. 噴入氣缸燃燒室內的燃油要如何才能獲致良好的燃燒？
A. 具備足夠的壓力
B. 加熱至夠高的溫度
C. 引擎轉速要夠高
D. 與空氣能完全混合

(A) 24. 利用高壓噴射是為了使燃油的噴流具備下列何種條件噴入燃燒室？
A. 夠高的速度
B. 夠大的油粒
C. 適當的溫度
D. 最佳的定時

(B) 25. 流體分子之間相對移動所產生的阻力現象，謂之下列何者?
A. 密度
B. 黏度
C. 溫度
D. 濃度

(A) 26. 下列何者為柴油主機滑油低壓停俥後，將故障警報修復完成時，進行重置（Reset）的方式？
A. 將油門把手拉回後重新啟動
B. 啟動緊急發電機後重新啟動
C. 接上轉俥機盤俥後重新啟動
D. 打開示功閥吹俥後重新啟動

(D) 27. 柴油機封缸運轉所採取的各種應急措施中，最重要而又不可忽略的是什麼？
A. 關閉噴油泵進、出口閥
B. 關閉活塞冷卻水
C. 關閉氣缸冷卻水
D. 提起噴油泵滾輪

(A) 28. 為防止人為疏忽、操作錯誤或機械故障使氣缸油注油中斷，造成嚴重損害，通常在注油器何處，裝有流量檢出器，當氣缸油中斷或油量過少時，發出斷油警報(Non-flow alarm)訊號，以提醒操作人員注意，並自動減速？
A. 每一注油泵出口側注油管路上
B. 每一注油泵進口側注油管路上
C. 第一注油泵進口側注油管路上
D. 第一注油泵出口側注油管路上

(A) 29. 柴油機氣缸套厚度如不均勻，會產生空蝕現象，易加速缸套腐蝕，一般採用何種方式來防止空蝕現象？
A. 提高冷卻水壓力
B. 增加氣缸套長度
C. 減少氣缸套長度
D. 降低冷卻水溫度

(B) 30. 燃油噴射時，當噴霧離開噴油嘴越遠，其中所含的空氣質量狀況為何？

A. 越少
B. 越多
C. 越散
D. 越黏

(C) 31. 使用輕柴油的引擎，其高壓油泵柱塞外徑與襯筒內徑間之間係約為多少微米(μm)？
A. 0.5~1
B. 1~2
C. 3~6
D. 10~20

(B) 32. 如果柴油機運轉中各氣缸之間出力相差太大，將會造成何種故障發生？
A. 導致缸套水冷卻器髒堵
B. 造成活塞頂部高溫燒蝕
C. 導致氣缸油油溫變化激烈
D. 增壓機發生喘震現象

(D) 33. 進行船舶日常保養工作時，其定期拆洗柴油機各式冷卻器應注意的事項，不包含下列何者？
A. 依據廠商要求選用藥劑
B. 精確控制酸洗劑用量
C. 切勿損傷橡皮迫緊
D. 需浸泡極長時間方可清洗

(C) 34. 四衝程柴油機於每一循環實際吸入氣缸內之空氣容積與相同衝程容積於標準狀態下空氣容積之比值稱之為？
A. 掃氣效率
B. 換氣容積比
C. 容積效率
D. 掃氣容積比

(C) 35. 柴油機潤滑油系統及凸輪系統冷卻油出口溫度為多少℃?
A. 20 ~ 25
B. 30 ~ 35
C. 40 ~ 50
D. 55 ~ 60

(C) 36. 下列對四行程柴油機之膨脹行程敘述，何者有誤？
A. 燃油燃燒後，迅速越過上死點，產生最大壓力
B. 活塞再往下運行至上死點後約36°處停止噴油
C. 膨脹行程產生動力，壓力保持不變
D. 下死點前約35°排氣閥開為止，亦稱為動力行程

(C) 37. 引擎之機械損失約占指示馬力多少%？
A. 5~15
B. 10~20
C. 15~25
D. 20~30

(D) 38. 在設計試航船速及額定馬力下，螺槳設計轉速應較額定轉速為高，此預留量即螺槳轉速餘裕，對應之螺槳曲線稱之為何？
A. 餘裕螺槳曲線
B. 額定螺槳曲線

C. 運轉螺槳曲線
D. 設計螺槳曲線

(A) 39. 燃油控制桿位置不變，當柴油主機自「C」油換成「A」油後，下列何者敘述正確？
A. 主機轉速下降
B. 馬力增大
C. 主機轉速上升
D. 主機轉速不變

(B) 40. 缸套冷卻水化驗，一般正常情況下應多久實施一次？
A. 每三日
B. 每週
C. 每二週
D. 每月化驗一次